

Лабораторная работа №7

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Вводная часть

- Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети

Основная часть

Открытие проекта

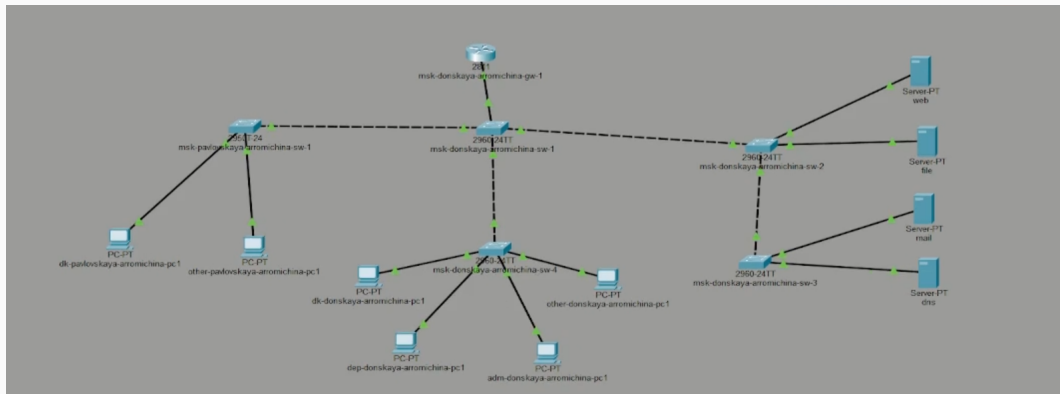


Рис. 1: Откроем проект предыдущей лабораторной работы



Рис. 2: Перейдем в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвоим название городу — Moscow

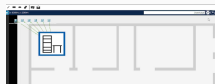


Рис. 3: Щёлкнув на изображении города, мы видим изображение здания.Присвоим ему название Donskaya.

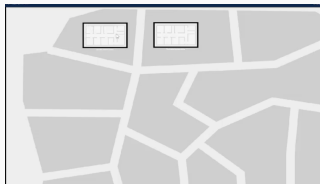


Рис. 4: Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместим изображение, обозначающее серверное помещение, в него

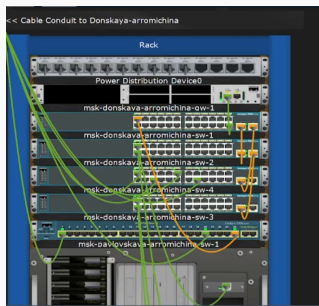


Рис. 5: Щёлкнув на изображении серверной, Мы увидим отображение серверныхстоек.


```
msk-donskaya-arromichina-sw-1ping 10.128.1.6  
Type escape sequence to abort.  
Sending 8, 100-byte ICMP Echoes to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.
```

Рис. 6: Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1. Убедимся в работоспособности соединения

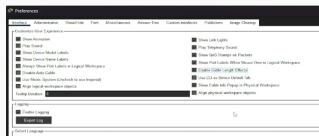


Рис. 7: В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects)

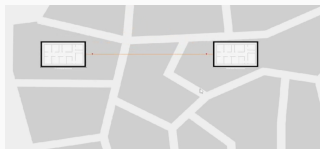
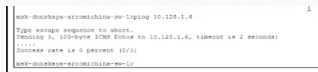


Рис. 8: В физической рабочей области Packet Tracer разместим две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).

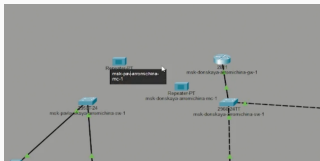


```
msk-donskaya-arromichina-sw-lping 10.128.1.6 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskaya-arromichina-sw-1>
```

Рис. 9: Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуем с коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1. Убедимся в неработоспособности соединения.

Добавление двух повторителей

- Удалим соединение между msk-donskaya-arromichina-sw-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1. Добавим в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвоим им соответствующие названия msk-donskaya-arromichina-mc-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1. Заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволоконна и витой пары по технологии Fast Ethernet



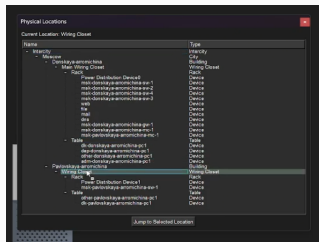
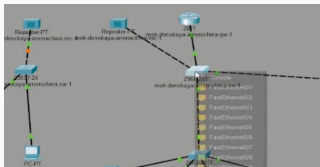


Рис. 10: Переместим msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).

Подключение

- Подключим коммутатор msk-donskaya-arromichina-sw-1 к msk-donskaya-arromichina-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-arromichina-mc-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 к msk-pavlovskaya-arromichina-mc-1 — по витой паре.



```
msk-donskaya-arromichina-sw-1ping 10.128.1.6 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskaya-arromichina-sw-1>
```

Рис. 11: Убедимся в работоспособности соединения между msk-donskaya-arromichina-sw-1 и msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1.

Вывод

- Мы смогли получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети